第1回：なぜ行列で図形を変換できるのか？

到達目標は、**4×4の同次変換行列がなぜその構造なのか、各部分の意味を自分の言葉で説明できること**。

学習の流れと表記

次の7セクションに沿って学習する。末尾には復習用の補足を置く。

セクション	中心となる問い
① 導入	なぜ行列を使うのか？
② 行列の掛け算と基底ベクトル	なぜ行列を掛けると座標が変わるのか？
③ 2×2行列による回転	なぜsin・cosを並べると回転になるのか？
④ 同次座標	なぜ座標を1つ増やすと平行移動できるのか？
⑤ 3Dの4×4行列	各部分は何のために存在するのか？
⑥ 変換の合成	なぜ行列の積で操作をまとめられるのか？
⑦ まとめ・宿題案内	4×4の構造を説明できるか？

数学の式はすべて**列ベクトル方式**で、変換は左から掛ける：$p' = Mp$。

(x, y) と文章で書く点・ベクトルも、式では次のように縦に並べる。

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

上付きの T は転置（行と列の交換）を表す。

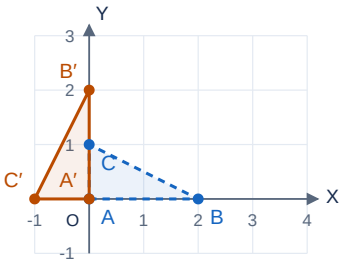
- 2DはX軸が右、Y軸が上。正の角度は反時計回りで、回転の中心は原点とする。
- 3Dは右手系。Z軸周りの正の回転は、+Z側から原点を見ると反時計回りとする。
- 図では青を変換前、橙を変換後、紫を移動量に使う。軸は固定し、図形を動かす。
- 今回は**アフィン変換**（線形変換と平行移動の組み合わせ）を扱う。
  同次座標の最後の成分を w と呼び、点は $w = 1$、方向は $w = 0$ とする。
  イメージとしては、行列による座標変換で平行移動を反映するかどうかを決める目印。

① 導入：なぜ行列を使うのか？

三角形を回転するとき、頂点ごとに別の操作を考える必要はない。
同じ規則をすべての頂点に適用すれば、図形全体が回る。平行移動や拡大縮小も同様である。

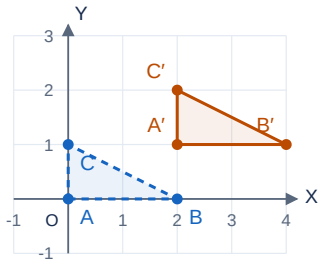
同じ変換を、すべての頂点へ

原点周りの90°回転



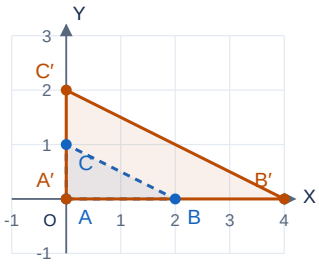
(x, y) → (−y, x)

平行移動 (+2, +1)



(x, y) → (x+2, y+1)

原点を中心に2倍拡大



(x, y) → (2x, 2y)

青・破線：変換前　　橙・実線：変換後　／　各パネルは元の図形から独立に変換

元の頂点を $A=(0,0)$ 、 $B=(2,0)$ 、 $C=(0,1)$ とすると、次のように変わる。
各操作は元の三角形から独立に行っている。

操作	座標の変換ルール	変換後の A, B, C
90°回転	$(x, y) \mapsto (-y, x)$	$(0,0), (0,2), (-1,0)$
平行移動	$(x, y) \mapsto (x+2, y+1)$	$(2,1), (4,1), (2,2)$
2倍拡大	$(x, y) \mapsto (2x, 2y)$	$(0,0), (4,0), (0,2)$

行列は座標の変換ルールを数の表で表現している。各頂点に適用する道具と考えよう。
行列を用いると、複数の返還を1つの処理としてまとめられる。

② 行列の掛け算と基底ベクトル

2×2行列とベクトルを掛ける

行列の大きさは「行数×列数」で表現する。
2×2行列 A と2成分の列ベクトルの積を求めるには、行列の各行とベクトルの対応する成分を掛けて足す。

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix}.$$

具体的な例として、次の行列を考えてみよう。

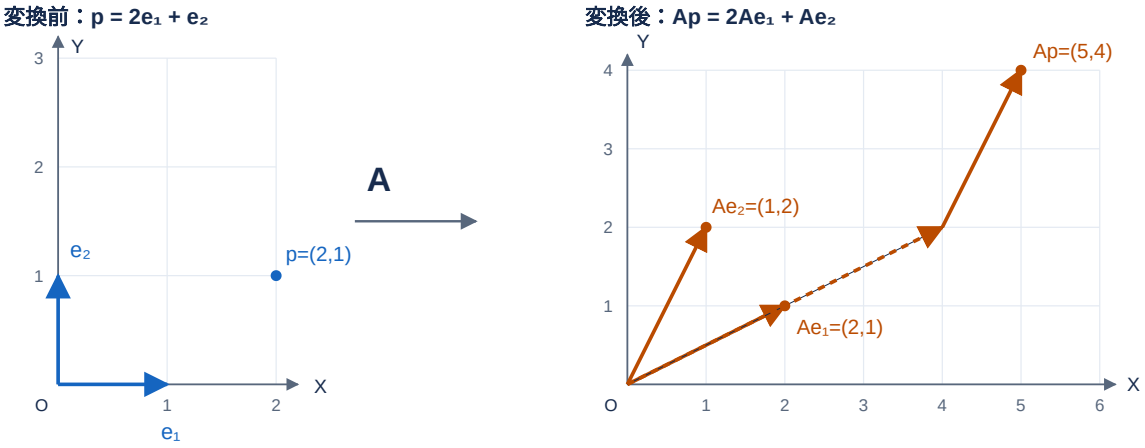
$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

たとえば点 $p = (2, 1)$ に掛けてみると、

$$\begin{aligned} Ap &= \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

(発展) 行列の「列」には意味がある

行列の列は、基底ベクトルの変換先



第1列：(2,1)　第2列：(1,2)　→　2×(2,1) + 1×(1,2) = (5,4)

掛け算で確認：x′ = 2×2 + 1×1 = 5、 y′ = 1×2 + 2×1 = 4

$e_1 = (1, 0)$ 、 $e_2 = (0, 1)$ を標準基底と言う。
どのような2次元ベクトルも、X方向とY方向の標準基底をそれぞれ何倍して足すかで書ける。

$$\begin{aligned} p &= \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ &= xe_1 + ye_2. \end{aligned}$$

先ほどの掛け算を列ごとに分けると、

$$\begin{aligned} A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} ax \\ cx \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} by \\ dy \end{bmatrix} \\ &= x \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

一方、

$$\begin{aligned} Ae_1 &= \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} \\ Ae_2 &= \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

したがって、 $Ap = xAe_1 + yAe_2$ となる。**行列の第1列は e_1 の変換先、第2列は e_2 の変換先**である。
例えば「Xに2、Yに1」という係数はそのままに、基底の向きと長さを置き換えている。
上の図解では、向きと長さが変わった矢印がそれぞれ横に2回分、縦に1回分繋がっている。

とくに単位行列という特別な行列がある。

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

これをベクトルに掛けても基底は変わらないので $Ip = p$ となる。
もしも2倍拡大なら単位行列の2倍を考えればよく、両方の基底が2倍になる。

$$S = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

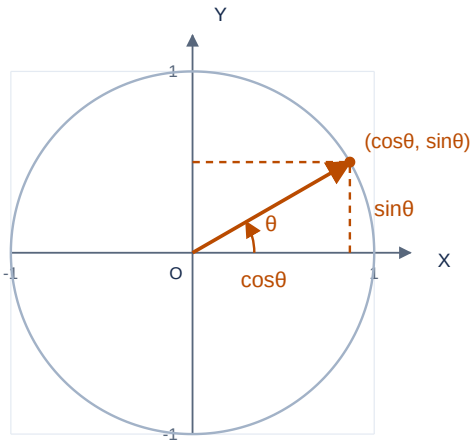
(発展) 確認： 基底の変換先がわかれば、行列に何を書けばよいか？ → その座標を列に並べる。

③ なぜ2×2行列で回転できるのか？

単位円からsin・cosを定義する

半径1の円を単位円と呼ぶ。
正のX軸から反時計回りに角度 θ だけ進んだ円上の点の座標は、$(\cos\theta, \sin\theta)$ である。
cosを横方向、sinを縦方向の成分と定義する。

単位円：横がcosθ、縦がsinθ



半径 = 1

θ は正のX軸から反時計回り

e_1 = (1,0) を θ 回した先

θ = 90° なら (0,1)

図の作図角度：θ = 30°

角度は式では θ、数値例では度数法を使う。$\cos 90^\circ = 0$、$\sin 90^\circ = 1$ である。

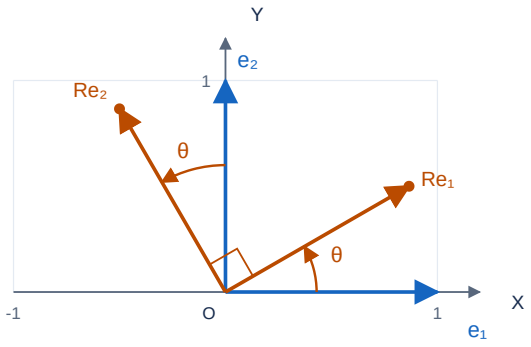
回転した基底を列に並べる

e_1 を θ 回すと、単位円の定義から $(\cos\theta, \sin\theta)$ に移る。
e_2 は e_1 より90°先にあるため、同じ角度だけ回した後も、その関係は変わらない。

第1の基底の回転先を (c, s) と置く。
この矢印をさらに90°反時計回りに回すと、横成分は縦成分へ、縦成分は負の横成分へ移り、$(-s, c)$ になる。
したがって回転後の基底は以下のようになる。

$$Re_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix}$$
$$Re_2 = \begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix}.$$

回転した2本の基底を、行列の列に並べる



青：元の基底　　橙：回転後の基底　　作図角度 θ = 30°

第1列 = Re_1 = (cosθ, sinθ)

第2列 = Re_2 = (−sinθ, cosθ)

R(θ) = $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$

この2つを**列として**並べれば回転行列になる。

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}.$$

どのような点も $p = xe_1 + ye_2$ と表現できるのだった。
両方の基底を同じ角度だけ回して組み直すと、

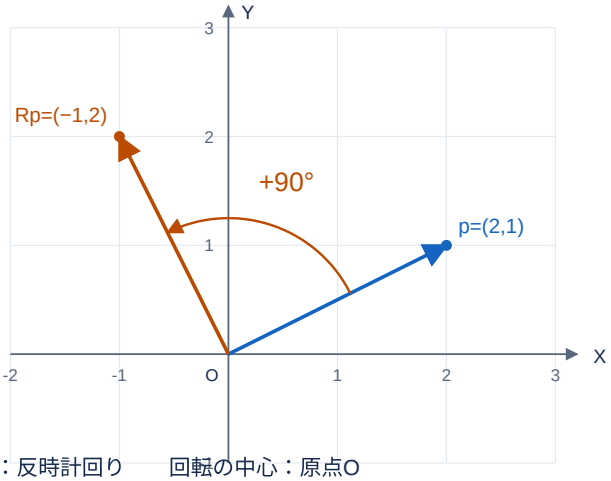
$$\begin{aligned} Rp &= xRe_1 + yRe_2 \\ &= \begin{bmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

回転行列のsin・cosは、回転後の2本の基底の座標を表している。
回転は長さと直角を保つので、図形の形状は変わらない！（式による確認は補足に記載）。

例として、点 $(2, 1)$ の90°回転を考えてみよう

$$R(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\begin{aligned} R\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0\cdot 2 - 1\cdot 1 \\ 1\cdot 2 + 0\cdot 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

点 (2,1) を、原点周りに90°回転する



正の角度：反時計回り　　回転の中心：原点O

R(90°) = [[0, −1], [1, 0]]

右に2・上に1

→ 上に2・左に1

原点からの距離は変わらない

基底で読むなら、右に2・上に1という組み合わせが、上に2・左に1に変わったことになる。

④ なぜ同次座標が必要なのか？

2×2行列では平行移動は表現できない！

どんな2×2行列でも、原点には次の結果しか返せない。

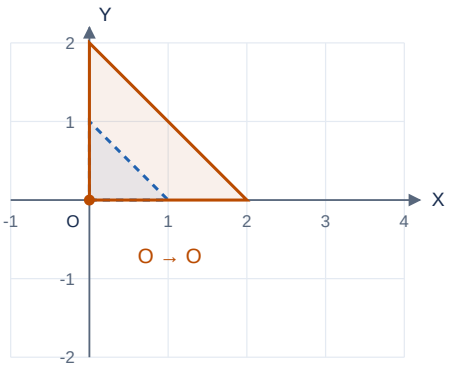
$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

つまりこれまでの説明にあった拡大縮小や回転などの(線形)変換では原点は動かない。

一方で $(+3, -2)$ の平行移動は原点を $(3, -2)$ に移す。
この違いから、平行移動は2×2の線形変換だけでは表せない。

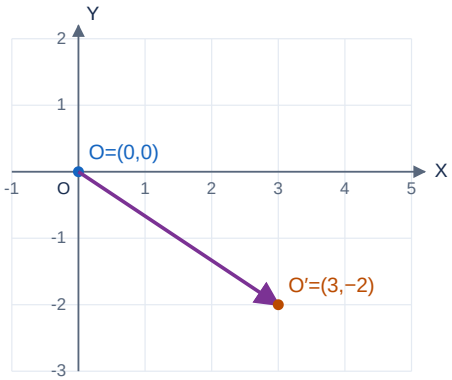
線形変換は原点を固定し、平行移動は原点を動かす

線形変換の例：A = 2I



A(0,0) = (0,0)

平行移動：t = (3,−2)



O′ ≠ O → 2×2行列では表せない

いきなりだが、定数1を掛ける列を増やしてみよう

平行移動は $x' = x + t_x$ 、 $y' = y + t_y$ という定数の加算であると考える。
入力を $(x, y, 1)$ に増やすと、追加した1に移動量を掛けて足せる。

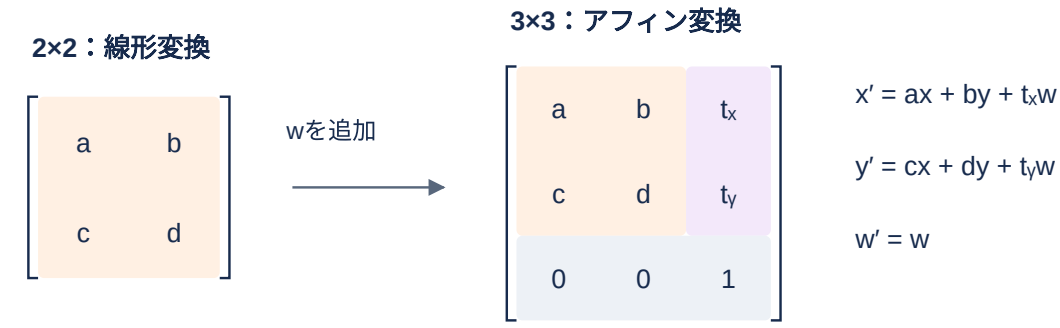
$$T \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + t_x \\ y + t_y \\ 1 \end{bmatrix}.$$

最後の1は、平行移動の定数項を積に参加させるための成分であり、2D空間を拡張した高さ(Z軸)ではない。
T の最下行が $[0, 0, 1]$ なので、変換後も1のままになる。

例えば $(2, 1)$ を $(+3, -2)$ 平行移動すると、

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 3 \\ 1 - 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

1成分増やして、定数の足し算を積に入れる



橙：線形変換　　紫：移動量　　灰：同次成分の保持

点は w=1 → 移動量を足す　／　方向は w=0 → 移動量を足さない

そうすると、たいへん嬉しいことに！回転などの線形変換 A と平行移動 t は、同じ形でまとめられる。

$$M = \begin{bmatrix} a & b & t_x \\ c & d & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by + t_x \\ cx + dy + t_y \\ 1 \end{bmatrix}.$$

これが $p' = Ap + t$ を行列1つで表す2Dの同次変換である。
例えば原点周りに90°回転した後 $(3, -2)$ 移動する操作は、次の行列で表せる。

$$M = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

この行列を掛けると、 $(2, 1, 1)$ は $(2, 0, 1)$ になる。

(発展) 点は $w = 1$ 、方向は $w = 0$

一般の入力 (x, y, w) に掛けると、移動量は $t_x w, t_y w$ として入る。

$$M \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by + t_x w \\ cx + dy + t_y w \\ w \end{bmatrix}.$$

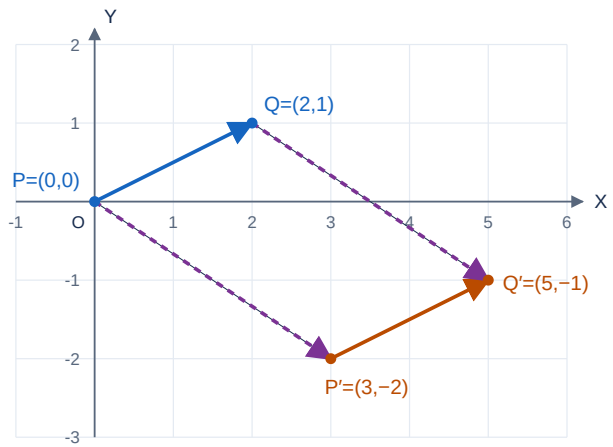
点は位置を持つので $w = 1$ 、方向ベクトルは「どちらへ、どれだけ」という2点の差を表現するものなので $w = 0$ とする。

同じ T を適用すると、次の違いが現れる。

- 点 $(2, 1, 1)$ は $(5, -1, 1)$ に動く。
- 方向 $(2, 1, 0)$ は $(2, 1, 0)$ のままになる。

方向も回転や拡大縮小では変わるが、平行移動では変わらない。

位置は動くが、2点の差は変わらない



実線：2点の差　　紫の破線：両方の点に加える、同じ平行移動

t = (3,−2)

Q − P = (2,1)

Q′ − P′ = (2,1)

方向：w = 1 − 1 = 0

例えば $P = (0, 0)$ 、 $Q = (2, 1)$ の差は $(2, 1)$ である。
両方を $(3, -2)$ 動かすと $P' = (3, -2)$ 、 $Q' = (5, -1)$ になる。移動後も差は $(2, 1)$ である。 同次成分も $1 - 1 = 0$ になる。これが、2点の差である方向を $w = 0$ とする理由である。

⑤ なぜ3Dでは4×4行列になるのか？

3Dには $e_1 = (1,0,0)$ 、 $e_2 = (0,1,0)$ 、 $e_3 = (0,0,1)$ という3本の標準基底がある。各基底の変換先を列に並べると、線形変換は3×3行列 A になる。

2Dと同様に、移動量を足すための成分 w を加える。

$$M = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11}x + r_{12}y + r_{13}z + t_x w \\ r_{21}x + r_{22}y + r_{23}z + t_y w \\ r_{31}x + r_{32}y + r_{33}z + t_z w \\ w \end{bmatrix}.$$

ここで r_{ij} は左上の線形変換の成分を表す記号であり、回転だけに限定しない。

4×4の構造：3本の基底と、移動列と、wの保持

2D：(x, y, w)

a	b	t_x
c	d	t_y
0	0	1

3D：(x, y, z, w)

r_{11}	r_{12}	r_{13}	t_x
r_{21}	r_{22}	r_{23}	t_y
r_{31}	r_{32}	r_{33}	t_z
0	0	0	1

橙：左上3×3
3本の基底の変換先

紫：移動量
点には加算、方向には0

灰：w′ = w

2D：2成分 + w → 3×3　　3D：3成分 + w → 4×4

最下行 [0, 0, 0, 1] が、点 w=1 と方向 w=0 を次の変換へ引き継ぐ。

領域	意味	なぜ必要か
左上3×3	3本の基底の変換先	回転・拡大縮小などを行う
右端の上3成分	$t = (t_x, t_y, t_z)$	$w = 1$ の点にだけ移動量を加える
最下行 $[0,0,0,1]$	$w' = w$	点と方向の区別を次の変換にも引き継ぐ

4×4の4は「4次元の図形を作る」という意味ではない。3D座標の3成分に、定数加算を扱うための1成分を増やしている。

ローカル座標からワールド座標へ

部品の原点を基準にしたローカル座標を、全体のワールド座標へ対応づける。行列の各部分は、次のように読める。

- 左上3×3の各列：ローカルの各基底をワールドで表したもの。
- 移動列：ローカル原点のワールドでの位置。

例えば、Z軸周りに90°回転し、原点を $(10, 0, 3)$ に配置するなら、

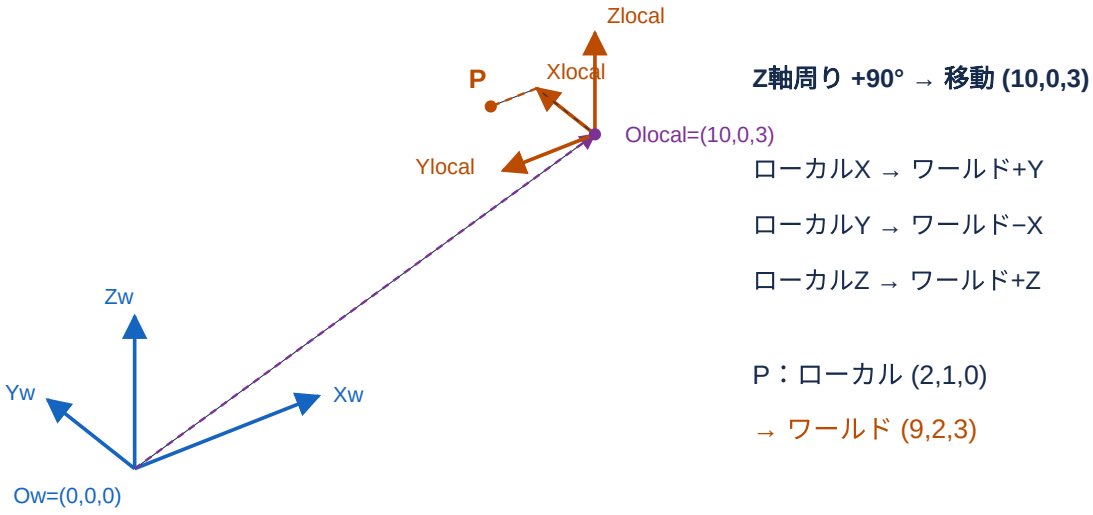
$$M = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 10 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

この行列では、各列が次の配置を表す。

- 第1列：ローカルX軸はワールド+Y方向を向く。
- 第2列：ローカルY軸はワールド−X方向を向く。
- 第3列：ローカルZ軸はワールド+Z方向を向く。
- 右端の列：ローカル原点のワールドでの位置。

$$M \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \cdot 2 - 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 10 \\ 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \\ 0 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

ローカル座標の基底と原点を、ワールドで表す



青：ワールド座標軸　　橙：配置後のローカル座標軸　　紫：原点の移動（斜投影の模式図）

座標の対応は $p_{world} = Ap_{local} + t$ で表す。図を読むときは、次の2つを区別する。

- ローカルとワールドの図：異なる座標系を基準に、同じ点を表す。
- これまでの回転図：固定された同じ軸に対して、図形を動かす。

何を基準とする座標かは、添字で示す。

⑥ なぜ変換を合成できるのか？

回転 R の後に平行移動 T を適用すると、$p' = T(Rp)$ になる。行列の積の結合法則により、$T(Rp) = (TR)p$ とまとめられる。列ベクトル方式では、**右側の行列から先に作用する**。

2Dの同次座標で、90°回転とX方向+3の移動を考える。

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

行列同士の積も、左の行と右の列の対応する成分を掛けて足す。例えば (TR) の右上成分は $1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 3$ になる。

$$TR = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

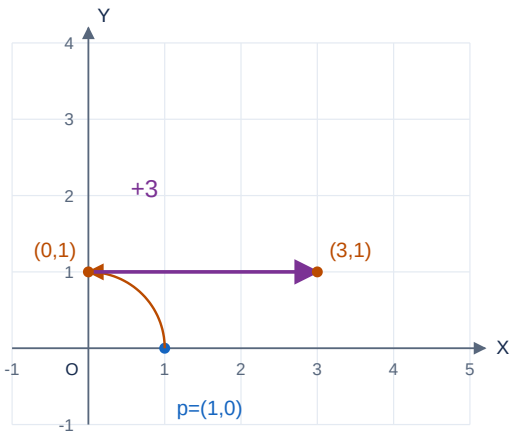
$$RT = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

点 $(1, 0)$ では、次のように結果が異なる。

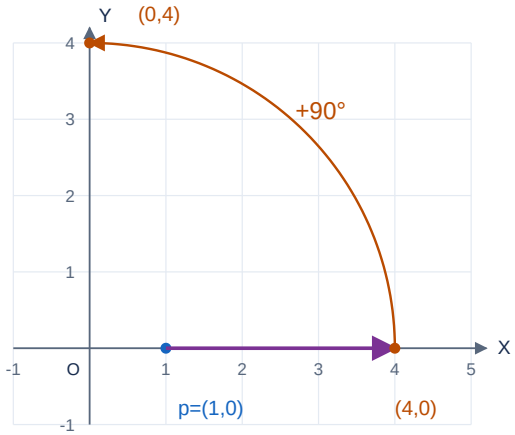
順序	途中の点	最後の点	合成行列
回転→移動	$(0, 1)$	$(3, 1)$	TR
移動→回転	$(4, 0)$	$(0, 4)$	RT

回転→移動と、移動→回転は、結果が違う

回転 → 移動：TRp



移動 → 回転：RTp



青：出発点　　橙：回転・変換後の点　　紫：X方向+3の移動　／　列ベクトルは右から作用

移動の後に回すと、先に加えた移動量の方向も回るため、結果が違う。結合法則で変えられるのは括弧の位置で、操作の順序は入れ替えられない。一般に $TR \neq RT$ である。

.NETでは行ベクトル方式を使う

`System.Numerics.Matrix3x2` と `Matrix4x4` は**行ベクトル方式**で、$p'_{row} = p_{row} M_{row}$ とベクトルを左に置く。同じ幾何変換を表す行列は、本文で導いた行列を転置した配置になる。

この規約では、回転→移動を $p_{row} R_{row} T_{row}$ と書く。合成行列は $R_{row} T_{row}$ となる。

規約の詳細は Matrix3x2の公式資料 と Matrix4x4の公式資料 のRemarksを参照。

項目	本文の列ベクトル方式	.NETの行ベクトル方式
掛ける側	Mp	$p_{row} M_{row}$
4×4の移動量	第4列の上3成分	第4行の先頭3成分：`M41,M42,M43`
回転→移動の合成	TR	$R_{row} T_{row}$

本文の行列を、行・列の配置を変えずに.NETへ写すと、別の変換になる。`Matrix3x2` の省略された成分を含む対応は補足で確認する。

⑦ まとめ・宿題案内

行列	今回の使い方	構造の理由
2×2	2Dの線形変換	2本の基底の変換先を列に並べる
3×3	2Dの平行移動を含む変換	2成分に w を加えて移動列を使う
4×4	3Dの平行移動を含む変換	3成分に w を加えて移動列を使う
行列の積	変換の合成	続けて適用する操作を1つの行列にまとめる

4×4の構造図 を見直し、「左上3×3」「移動列」「最下行」の役割を自分の言葉で説明してみよう。

復習用の宿題 は基本3問＋発展1問。計算に加えて、基底・同次成分・順序という考え方を言葉で説明する。

補足：本編の後で読み返すために

回転が長さを保つことを式で確かめる

$c = \cos\theta$ 、 $s = \sin\theta$ とすると、単位円から $c^2 + s^2 = 1$ である。回転後の成分は $(cx - sy, sx + cy)$ なので、

$$\begin{aligned}(cx - sy)^2 + (sx + cy)^2 &= (c^2 + s^2)x^2 + (c^2 + s^2)y^2 \\ &= x^2 + y^2.\end{aligned}$$

交差する項が打ち消し合うため、原点からの距離は変わらない。回転後の2本の基底も長さ1で互いに直角なので、その組み合わせ全体が回る。

アフィン変換を続けても同じ形式になる

成分をまとまりとして書くと、

$$M = \begin{bmatrix} A & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

ここで A は2×2または3×3、t は移動の列、0 は必要な個数のゼロを並べた行を表す。

先に M_1、後に M_2 を適用すると、

$$M_2 M_1 = \begin{bmatrix} A_2 A_1 & A_2 t_1 + t_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

この合成は、次の式と同じである。

$$A_2(A_1 p + t_1) + t_2 = (A_2 A_1)p + (A_2 t_1 + t_2)$$

先の移動量 t_1 も、後の線形変換 A_2 を受ける。そのため、順序によって結果が変わる。

.NETの配置を成分で読む

本文の2D行列を転置して行ベクトル方式にすると、

$$\begin{bmatrix} a & b & t_x \\ c & d & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}} = \begin{bmatrix} a & c & 0 \\ b & d & 0 \\ t_x & t_y & 1 \end{bmatrix}.$$

`Matrix3x2` は、この同次行列の固定された最後の列 $(0, 0, 1)$ を省いた6成分を保持する。成分の対応は `M11=a`, `M12=c`, `M21=b`, `M22=d`, `M31=tx`, `M32=ty` となる。

この配置で、$x' = xM11 + yM21 + M31$、$y' = xM12 + yM22 + M32$ と計算する。

3Dでは本文の M の転置が次の配置になる。

$$M_{row} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{21} & r_{31} & 0 \\ r_{12} & r_{22} & r_{32} & 0 \\ r_{13} & r_{23} & r_{33} & 0 \\ t_x & t_y & t_z & 1 \end{bmatrix}.$$

行と列の読み方が変わっても、幾何学的な操作は同じである。$(TR)^{\mathsf{T}} = R^{\mathsf{T}} T^{\mathsf{T}}$ により、合成順序の見た目も逆になる。

ここで異なるのは、ベクトルをどちら側に置いて計算するかという規約であり、メモリ上の格納順序ではない。

今回の範囲

3×3行列は3Dの線形変換にも使える。用途は行列の大きさだけで決まらず、入力の成分が何を表すかと合わせて読む必要がある。今回の表は、2Dから3Dへの学習の流れに沿った使い方を示している。

今回は点を $w = 1$、方向を $w = 0$ とするアフィン変換に限定する。一般の同次座標や透視投影、行列式・逆行列の詳細、固有値、クォータニオンは扱わない。

資料の元データ（GitHubリポジトリ）：https://github.com/mkunori/geometry-study-group